Тема 2: Булеви функции. Пълнота.

ТЕОРИЯ

1. Булева функция (БФ)

Булева функция от n променливи е всяко изображение:

$$f : {0,1}^n \to {0,1}$$

- Приема n булеви аргумента, връща булева стойност
- Има 2^n възможни входа → напълно задава се с таблица на истинност
- Общо булеви функции от n промен.: **$2^{(2^n)}$** (за всеки от 2^n редове — 0 или 1)

---

2. Суперпозиция на БФ

Нека $f(x_1,\ldots,x_n)$ е БФ и $g_1,\ldots,g_n$ са БФ. Тогава:

$$h = f(g_1, \ldots, g_n)$$

се нарича **суперпозиция** на f с $g_1,\ldots,g_n$.

> Вместо директни променливи в f, поставяме други функции. Изграждат се сложни функции от прости.

---

3. Затваряне на множество от БФ

Затваряне [F] на множество F от БФ — множеството от всички БФ, получими от функциите на F чрез **краен брой суперпозиции**.

Формално: [F] = F ∪ {всички суперпозиции на функции от F} ∪ ...

Множество F е затворено, ако **[F] = F** (суперпозиция на функции от F остава в F).

Критерий за затвореност: F е затворено ⟺ [F] = F.

- Ако F е затворено → [F] ⊆ F (суперпозиции остават вътре); F ⊆ [F] (винаги) → [F] = F. ✓
- Ако [F] = F → всяка суперпозиция е в [F] = F → F е затворено. ✓

---

4. Пълно множество от БФ

Множество F от БФ е **пълно**, ако **[F] = множеството на всички БФ**.

> Чрез функциите на F и суперпозиция могат да се получат всички булеви функции.

Пример: {¬, ∧, ∨} е пълно (по Теоремата на Бул).

---

5. Теорема на Бул (с доказателство)

Теорема: Всяка булева функция може да бъде представена чрез ¬, ∧, ∨ — т.е. в **Дизюнктивна Нормална Форма (ДНФ)**.

Доказателство (конструктивно):

Дадена е $f(x_1,\ldots,x_n)$ чрез таблица на истинност. Разглеждаме всички редове с f = 1.

За всеки такъв ред $(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)$ строим **елементарна конюнкция** Kσ: $$K_\sigma = y_1 \wedge y_2 \wedge \cdots \wedge y_n, \quad \text{където } y_i = \begin{cases} x_i & \text{ако } \sigma_i = 1 \\ \neg x_i & \text{ако } \sigma_i = 0 \end{cases}$$

Kσ = 1 точно когато входът е $(\sigma_1,\ldots,\sigma_n)$, и Kσ = 0 за всички останали входове.

Вземаме дизюнкцията на всички такива конюнкции: $$f(x_1,\ldots,x_n) = \bigvee_{\sigma: f(\sigma)=1} K_\sigma$$

Резултатът е 1 точно за редовете, в които f = 1. Следователно формулата съвпада с f.

Следствие: {¬, ∧, ∨} е пълно множество. □

> Ако f ≡ 0 (никъде не е 1), тя се представя с константата $0 = x_1 \wedge \neg x_1$.

---

6. Полином на Жегалкин — съществуване и единственост

Полином на Жегалкин е полином над $\mathbb{Z}_2$ (аритметика по mod 2):

- ⊕ = XOR (събиране mod 2)
- · = AND (умножение, конюнкция)

Общ вид (за n променливи): $$\bigoplus_{S \subseteq \{1,\ldots,n\}} a_S \cdot \prod_{i \in S} x_i, \quad a_S \in \{0,1\}$$

Например за n=2: $a_0 \oplus a_1x_1 \oplus a_2x_2 \oplus a_{12}x_1x_2$

Теорема: Всяка БФ има **единствено** представяне като полином на Жегалкин.

Съществуване:

- Броят на различните мономи от n промен. = 2^n (по един за всяко подмножество на $\{x_1,\ldots,x_n\}$)
- Броят на различни полиноми на Жегалкин = $2^{(2^n)}$ (всеки моном или е включен, или не)
- Броят на всички БФ от n промен. = $2^{(2^n)}$
- Остава да покажем, че различни полиноми задават различни функции → следва единственост

Единственост (от противоречие):

- Допускаме, че f има две различни представяния P_1 и P_2.
- $P = P_1 \oplus P_2$ е ненулев полином, но задава нулевата функция.
- Избираме моном с максимален брой промен. в P, на съответните промен. даваме 1, на останалите — 0.
- Избраният моном дава 1, всеки друг моном с поне една допълнителна промен. дава 0.
- P(вход) = 1 ≠ 0 — **противоречие**. □

Как се намери полиномът на Жегалкин на практика (метод на неопределени коефициенти или триъгълник на разликите — виж задачи).

---

7. Пет затворени класа от БФ

T_0 — запазващи нулата

$$f \in T_0 \iff f(0, 0, \ldots, 0) = 0$$

Затвореност: Ако $g_1,\ldots,g_n \in T_0 \rightarrow g_i(0,\ldots,0) = 0 \rightarrow f(0,\ldots,0) = 0 \rightarrow$ суперпозицията $\in T_0$. ✓

T_1 — запазващи единицата

$$f \in T_1 \iff f(1, 1, \ldots, 1) = 1$$

Затвореност: Аналогично — ако вътрешните запазват 1, и външната я запазва → суперпозицията $\in T_1$. ✓

S — самодвойствени функции

$$f \in S \iff f(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}) = \overline{f(x_1, \ldots, x_n)}$$

(инвертиране на всички входове инвертира изхода)

Затвореност: Ако вътрешните функции са самодвойствени → при допълване на входа техните стойности се допълват. Ако и външната е самодвойствена → резултатът се допълва. → суперпозицията $\in S$. ✓

M — монотонни функции

$$f \in M \iff (a_i \leq b_i \ \forall i) \Rightarrow f(a_1,\ldots,a_n) \leq f(b_1,\ldots,b_n)$$

(увеличаване на входа не намалява изхода; наредба: 0 < 1)

Затвореност: Композиция на монотонни функции е монотонна. Ако a ≤ b (компонентно) → вътрешните дават $g_i(a) \leq g_i(b)$ → външната (монотонна) запазва реда. ✓

L — линейни функции

$$f \in L \iff f = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \cdots \oplus a_n x_n, \quad a_i \in \{0,1\}$$

(полином на Жегалкин от степен ≤ 1 — без произведения $x_i x_j$)

Затвореност: Заместване на линейни функции в линейна функция → XOR на линейни изрази → не възникват произведения → резултатът е линеен. ✓

---

8. Критерий на Пост-Яблонски за пълнота (с доказателство)

Теорема (Пост-Яблонски): Множество F от БФ е **пълно** $\Longleftrightarrow$ F **не се съдържа** изцяло в нито едно от T_0, T_1, S, M, L.

С други думи, F е пълно $\Longleftrightarrow$ F притежава:

1. функция **извън T_0** (не запазва нулата)
2. функция **извън T_1** (не запазва единицата)
3. функция **извън S** (не е самодвойствена)
4. функция **извън M** (не е монотонна)
5. функция **извън L** (не е линейна)

(Не е нужно да са 5 различни функции!)

Доказателство — Необходимост ($\Longrightarrow$)

Нека F е пълно. Допускаме, че $F \subseteq T_0$. Тъй като T_0 е затворено, всяка суперпозиция на функции от F остава в T_0 $\rightarrow$ $[F] \subseteq T_0$. Но T_0 не съдържа всички БФ (напр. константата $1 \notin T_0$) $\rightarrow$ [F] не е множеството на всички БФ — **противоречие** с пълнотата. Следователно $F \not\subset T_0$.

Същият аргумент работи за T_1, S, M, L (всички са затворени, никой не съдържа всички БФ). □

Доказателство — Достатъчност ($\Longleftarrow$)

Нека F не се съдържа в нито един от T_0, T_1, S, M, L. Ще докажем, че [F] = всички БФ.

Ключов факт: T_0, T_1, S, M, L са **максимални собствени затворени класове** — всеки затворен клас, различен от множеството на всички БФ, се съдържа в поне един от тях.

Допускаме, че [F] ≠ всички БФ. Тогава [F] е собствен затворен клас $\rightarrow$ $[F] \subseteq K$ за някое $K \in \{T_0, T_1, S, M, L\}$. Но $F \subseteq [F] \subseteq K \rightarrow F \subseteq K$ — **противоречие** с условието.

Следователно [F] = всички БФ $\rightarrow$ F е пълно. □

---

9. Проверка за принадлежност към класовете

Клас	**Проверка**
T_0	Изчисли f(0,0,…,0). Ако = 0 $\rightarrow$ $f \in T_0$
T_1	Изчисли f(1,1,…,1). Ако = 1 $\rightarrow$ $f \in T_1$
S	Провери $f(\bar{x}_1,\ldots,\bar{x}_n) = 1 - f(x_1,\ldots,x_n)$ за всеки ред от таблицата
M	Провери: нняма 1→0 преход при

Клас	Проверка
	увеличаване на входа (в Хасе-диаграма)
L	Намери полинома на Жегалкин. Ако степен ≤ 1 → $f \in L$

Полезни примери: | Функция | T_0 | T_1 | S | M | L | |---------|----|----|---|---|---| | 0 (конст.) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | | 1 (конст.) | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | | x (идентитет) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ¬x | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | | x ∧ y | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | | x ∨ y | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | | x ⊕ y | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | | x → y | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | | x ↓ y (NOR) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | | x ↑ y (NAND) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

{¬, ∧} е пълно: $\neg \notin T_0$, $\neg \notin T_1$, $\wedge \notin S$, $\neg \notin M$, $\wedge \notin L$ ✓ **{x→y} не е пълно**: всички са в T_1 (→(1,1)=1) **{x↓y} (NOR) само**: пълно — нито един от 5 класовете

---

10. Алгоритъм за проверка на пълнота по Пост-Яблонски

1. За всяка функция $f \in F$ провери дали $f \in T_0, T_1, S, M, L$
2. Намери за всеки клас K: дали $F \subseteq K$ (т.е. дали ВСИЧКИ функции от F са в K)
3. Ако $F \subseteq K$ за **поне един** клас → F **не е пълно**
4. Ако $F \not\subset K$ за **всичките 5** класа → F **е пълно**